Paskaita 10

Impulso atvaizdavimai ir redukcija

Tikslai. *Devintojoje paskaitoje (9) atskirdami centrinės jėgos kintamuosius gavome konstantas L_3 ir $|\mathbf{L}|^2$, kylančias iš sukimų. Dabar visą kanoninių simetrijų grupę paversime tvariaisiais dydžiais.* Impulso atvaizdavimas *sujungia stebinius, kurių srautai generuoja grupės veikimą. Pakeltoms padėčių transformacijoms jo komponentės yra Neter krūviai $p \cdot \xi$. Sukimams tai $\mathbf{L} = q \times p$. Tvarieji dydžiai tada* redukuoja *judėjimą. Ciklinis kintamasis pašalina vieną laisvės laipsnį, o centrinė jėga redukuojama iki vieno laisvės laipsnio. Keplerio uždavinys turi papildomą tvarųjį vektorių, kuris nėra jokios taškinės simetrijos krūvis. Jis paaiškina, kodėl aprėžtos orbitos su nenuliniu judesio kiekio momentu užsidaro.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti koliečiamai pakelto grupės veikimo impulso atvaizdavimą.
- Redukuoti Hamiltono sistemą pasinaudojant cikline koordinate.
- Išvesti efektyviąją centrinės jėgos radialinę dinamiką.
- Klasifikuoti aprėžtas Keplerio orbitas su nenuliniu judesio kiekio momentu pagal Laplaso–Rungės–Lenco vektorių.

10.1 Matricų grupės ir jų generatoriai

Žymėjimo pakeitimas. Nuo šios paskaitos iki kurso pabaigos raidė J žymi *impulso atvaizdavimą*. Ketvirtosios ir šeštosios paskaitų (4, 6) matricą $\left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$ žymėsime $\mathbb{J}$, taigi

$$\omega(u,v) = u^{\mathsf{T}}\mathbb{J}v, \qquad X_f = \mathbb{J}\nabla f = \Big(\frac{\partial f}{\partial p}, -\frac{\partial f}{\partial q}\Big), \qquad X_f h = \{h, f\}\,. \tag{10.1}$$

Kiekviena šios paskaitos fazinė erdvė yra atviras $\mathbb{R}^{2n}$ poaibis su kanoniniu skliaustu, išskyrus tai, kad koordinatė gali būti kampas.

Mums reikalingos simetrijų grupės yra matricų grupės, o viską, ko apie jas reikės, sukonstruosime iš eksponentės.

Apibrėžimas 10.1 (Matricų grupė ir jos Li algebra)**.** *Matricų grupė* yra pogrupis G apverčiamų $N\times N$ matricų grupėje $\mathrm{GL}(N,\mathbb{R})$, uždaras joje: grupės G matricų riba grupėje $\mathrm{GL}(N,\mathbb{R})$ priklauso G. Jos *Li algebra* yra

$$\mathfrak{g} = \{\xi \in \mathbb{R}^{N\times N} :\ e^{s\xi} \in G \text{ visiems } s \in \mathbb{R}\},$$

t.y. tų ξ aibė, kurių *vienparametris pogrupis* $s \mapsto e^{s\xi}$ priklauso G.

Li algebra $\mathfrak{g}$ yra realioji tiesinė erdvė, uždara komutatoriaus $[\xi,\eta] = \xi\eta - \eta\xi$ atžvilgiu. Abu faktai standartiniai matricų grupėms; abiem šios paskaitos grupėms juos *patikrinsime tiesiogiai*.

- $\mathbb{R}^d$, veikianti save poslinkiais. Matricomis: $a \mapsto \left(\begin{smallmatrix} I & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^d$, kur $[\xi, \eta] = 0$.
- $\mathrm{SO}(3) = \{R : R^\mathsf{T} R = I,\ \det R = 1\}$. Diferencijuodami $e^{s\xi^\mathsf{T}} e^{s\xi} = I$ ties $s = 0$ gauname $\xi^\mathsf{T} + \xi = 0$; atvirkščiai, jei $\xi^\mathsf{T} = -\xi$, tai $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(e^{s\xi}\right)^\mathsf{T} e^{s\xi} = 0$ visiems s, todėl $e^{s\xi} \in \mathrm{O}(3)$ ir $\det e^{s\xi} = e^{s \operatorname{tr} \xi} = 1$. Taigi $\mathfrak{so}(3)$ yra antisimetrinių 3×3 matricų erdvė, kurios dimensija 3. Ji uždara komutatoriaus atžvilgiu, nes $[\xi, \eta]^\mathsf{T} = \eta^\mathsf{T}\xi^\mathsf{T} - \xi^\mathsf{T}\eta^\mathsf{T} = \eta\xi - \xi\eta = -[\xi, \eta]$, kai ξ, η antisimetrinės.

Teiginys 10.2 ($\mathfrak{so}(3)$ yra $(\mathbb{R}^3, \times)$)**.** *Atvaizdavimas $\xi \mapsto \hat{\xi}$, kuriam $\hat{\xi} v = \xi \times v$, t.y.*

$$\hat{\xi} = \begin{pmatrix} 0 & -\xi_3 & \xi_2 \\ \xi_3 & 0 & -\xi_1 \\ -\xi_2 & \xi_1 & 0 \end{pmatrix},$$

yra tiesinė bijekcija iš $\mathbb{R}^3$ į $\mathfrak{so}(3)$, ir

$$\left[\hat{\xi}, \hat{\eta}\right] = \widehat{\xi \times \eta}. \tag{10.2}$$

*Kai $|n| = 1$, $e^{s\hat{n}}$ yra sukimas apie n kampu s, prieš laikrodžio rodyklę žiūrint iš n galo. Kiekvienas $R \in \mathrm{SO}(3)$ yra tokio pavidalo (*Oilerio ašies teorema*).*

Įrodymas. Pateikta matrica antisimetrinė, atvaizdavimas tiesinis ir siurjektyvus, nes antisimetrinė 3×3 matrica turi tiksliai tris laisvus elementus. Lygybei (10.2) abi puses taikome v: $\xi \times (\eta \times v) - \eta \times (\xi \times v) = (\xi \times \eta) \times v$ pagal vektorinės sandaugos Jakobio tapatybę. Toliau tegul $|n| = 1$. Kadangi $\hat{n} v = n \times v$ ir $n \times (n \times w) = -w$, kai $w \perp n$, turime $\hat{n}^3 = -\hat{n}$. Todėl eksponentės eilutėje nelyginių $s\hat{n}$ laipsnių suma yra $\sin s\, \hat{n}$, o lyginių $-I + (1 - \cos s)\hat{n}^2$. Tai Rodrigo formulė

$$e^{s\hat{n}} = I + \sin s\, \hat{n} + (1 - \cos s)\, \hat{n}^2.$$

Vienetiniam $u \perp n$ ji duoda

$$e^{s\hat{n}} n = n, \qquad e^{s\hat{n}} u = \cos s\, u + \sin s\, n \times u, \qquad e^{s\hat{n}}(n \times u) = \cos s\, n \times u - \sin s\, u.$$

Tai sukimas apie n kampu s.

Galiausiai tegul $R \in \mathrm{SO}(3)$. Tada $\det(R - I) = \det\big(R(I - R^\mathsf{T})\big) = \det(I - R) = -\det(R - I)$, todėl $\det(R - I) = 0$ ir $Rn = n$ su tam tikru vienetiniu n. Kadangi R ortogonali, ji atvaizduoja plokštumą $n^\perp$ į save; ortonormuotoje bazėje $(n, u, n \times u)$ jos matrica yra $1 \oplus R_2$, kur R_2 ortogonali ir $\det R_2 = \det R = 1$, todėl R_2 yra plokštumos sukimas tam tikru kampu s. Pagal ankstesnes formules $e^{s\hat{n}}$ turi tą pačią matricą. ∎

Apibrėžimas 10.3 (Veikimas; simplektinis veikimas; generatorius)**.** Tegul $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atvira aibė. Matricų grupės G *veikimas* aibėje $\mathcal{M}$ yra atvaizdavimas $\Phi\colon G \times \mathcal{M} \to \mathcal{M}$, glodus abiejų argumentų atžvilgiu, kuriam

$$\Phi_e = \mathrm{id}, \qquad \Phi_g \circ \Phi_h = \Phi_{gh} \quad (g, h \in G).$$

Jis *simplektinis*, jei kiekvienas Φ_g yra kanoninis atvaizdavimas (8.1 apibrėžimas). Elemento $\xi \in \mathfrak{g}$ *infinitesimalusis generatorius* yra vektorinis laukas

$$\xi_{\mathcal{M}}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{s=0} \Phi_{e^{s\xi}}(x). \tag{10.3}$$

Kiekvienas Φ_g yra bijekcija su atvirkštiniu atvaizdavimu $\Phi_{g^{-1}}$. Atvaizdavimas $\xi \mapsto \xi_{\mathcal{M}}(x)$ tiesinis. Dviem šios paskaitos grupėms tai matyti iš formulių, o bendruoju atveju tai standartinis matricų grupių faktas.

Pavyzdžiui, sukimai erdvę $\mathbb{R}^6$ veikia pagal $\Phi_R(q,p) = (Rq, Rp)$. Pagal 10.2 teiginį matricos $\hat{\xi}$ generatorius yra $\xi_{\mathcal{M}}(q,p) = (\xi \times q, \xi \times p)$.

Lema 10.4 (Infinitesimaliojo generatoriaus srautas · *įrodyta remiantis T1 (cituojama)*)**.** *Lauko $\xi_{\mathcal{M}}$ srautas yra $s \mapsto \Phi_{e^{s\xi}}$, ir jis pilnasis.*

Įrodymas. Tegul $\gamma(s) = \Phi_{e^{s\xi}}(x)$. Pagal grupės dėsnį $\gamma(s+\sigma) = \Phi_{e^{\sigma\xi}}(\gamma(s))$, todėl $\gamma'(s) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}|_0 \Phi_{e^{\sigma\xi}}(\gamma(s)) = \xi_{\mathcal{M}}(\gamma(s))$ ir $\gamma(0) = x$. Kreivė apibrėžta kiekvienam s, nes $e^{s\xi} \in G$ kiekvienam s. Pagal vienatį (T1, 1.3 teorema) tai *vienintelė* integralinė kreivė. ∎

10.2 Impulso atvaizdavimas ir koliečiamieji pakėlimai

Apibrėžimas 10.5 (Impulso atvaizdavimas)**.** Tegul G simplektiškai veikia $\mathcal{M}$, o $\mathfrak{g}$ dimensija d, ir fiksuokime bazę $\xi^1, \dots, \xi^d$ algebroje $\mathfrak{g}$. Veikimo *impulso atvaizdavimas* yra glodus atvaizdavimas $J = (J_1, \dots, J_d) \colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}^d$, toks, kad kiekvienam $\xi = \sum_a c_a \xi^a \in \mathfrak{g}$ stebinys

$$J_\xi := \sum_a c_a J_a \quad \text{tenkina} \quad X_{J_\xi} = \xi_{\mathcal{M}}. \tag{10.4}$$

Sukimams stebinys bus $J_\xi = \xi \cdot \mathbf{L}$, kaip leidžia numanyti šeštoji paskaita (6) ir patikrina 10.8 pavyzdys. Taigi J yra d stebinių vektorius, po vieną kiekvienai algebros bazės krypčiai; *kiekvieną grupės kryptį duoda jos stebinio srautas*: $\varphi_s^{J_\xi} = \Phi_{e^{s\xi}}$ pagal 10.4 lemą. Kadangi $\xi \mapsto \xi_{\mathcal{M}}$ ir $\xi \mapsto J_\xi$ tiesiniai, pakanka (10.4) patikrinti bazei. Jungiojoje aibėje $\mathcal{M}$ impulso atvaizdavimas vienintelis pastovaus vektoriaus tikslumu. Iš tiesų, jei J ir J' yra du impulso atvaizdavimai, tai $J_\xi - J'_\xi$ generuoja nulinį lauką, todėl pagal 6.8 išvadą yra pastovus.

Koliečiamieji pakėlimai: kiekviena padėčių simetrija turi impulso atvaizdavimą

Pagrindinis impulso atvaizdavimų šaltinis – šeštosios paskaitos (6) pakėlimas. Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^n$ atvira, o G veikia U difeomorfizmais h^g, kurių generatoriai $\xi_U \in C^\infty(U, \mathbb{R}^n)$. Pagal 6.10 teiginį vienparametrę taškinių transformacijų šeimą h^s pakeliame į $\mathcal{M} = U \times \mathbb{R}^n$; visa grupė pakeliama taip pat:

$$\Phi_g(q,p) = \big(h^g(q),\ Dh^g(q)^{-\mathsf{T}} p\big). \tag{10.5}$$

Tai grupės veikimas (grandinės taisyklė, pritaikyta $h^{gg'} = h^g \circ h^{g'}$), o kiekvienas Φ_g kanoninis kaip pakelta taškinė transformacija pagal 8.11 pavyzdį.

Teorema 10.6 (Pakeltų veikimų impulso atvaizdavimai)**.** *Veikimas* (10.5) *turi impulso atvaizdavimą*

$$J_\xi(q,p) = p \cdot \xi_U(q). \tag{10.6}$$

Įrodymas. Pagal (10.1)

$$X_{J_\xi} = \left(\frac{\partial J_\xi}{\partial p},\ -\frac{\partial J_\xi}{\partial q}\right) = \big(\xi_U(q),\ -D\xi_U(q)^{\mathsf{T}} p\big).$$

Dabar apskaičiuokime $\xi_{\mathcal{M}}$ iš (10.5). Pažymėkime $h^s = h^{e^{s\xi}}$; kaip 10.4 lemoje, pagal grupės dėsnį $s \mapsto h^s(q)$ yra lauko ξ_U integralinė kreivė per q, apibrėžta visiems s, todėl $h^0 = \mathrm{id}$

ir $Dh^s(q) = I + s\,D\xi_U(q) + O(s^2)$, iš kur $Dh^s(q)^{-\mathsf{T}} = I - s\,D\xi_U(q)^{\mathsf{T}} + O(s^2)$. Diferencijuodami (10.5) ties $s = 0$ gauname

$$\xi_{\mathcal{M}}(q,p) = \big(\xi_U(q),\ -D\xi_U(q)^{\mathsf{T}} p\big) = X_{J_\xi}(q,p).$$

Galiausiai $\xi \mapsto p \cdot \xi_U(q)$ tiesinis, kaip reikalauja 10.5 apibrėžimas. ∎

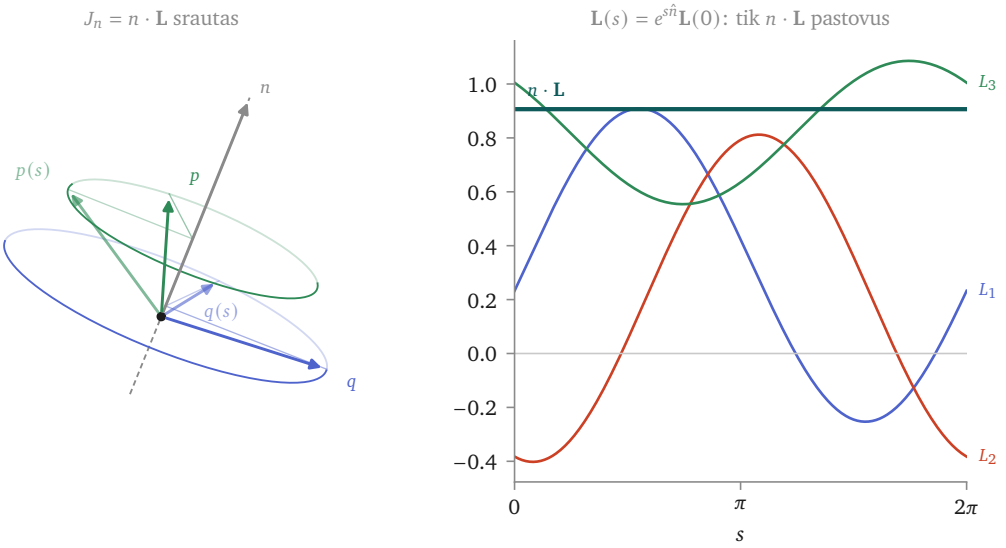
Formulė duoda trečiosios paskaitos (3) Neter krūvį: $p \cdot \xi$ yra dydis, kurį 3.14 teorema gauna iš $\mathcal{L}$ simetrijos ir kurio tvermę parodo. Teiginys 6.10 jau parodė, kad jis generuoja pakeltą simetriją. Teorema 10.6 papildomai sako, kad visa grupė apimama iškart.

Pavyzdys 10.7 (Impulsas). Erdvės $U = \mathbb{R}^n$ poslinkių veikimas yra $h^a(q) = q+a$. Taigi $\xi_U(q) = \xi$ yra pastovus ir $Dh^a = I$, todėl pakeltas veikimas yra $(q,p) \mapsto (q+a, p)$. Pagal (10.6) gauname $J_\xi = p \cdot \xi$, todėl $J = p$.

Pavyzdys 10.8 (Judesio kiekio momentas). Erdvės $U = \mathbb{R}^3$ sukimų veikimas yra $h^R(q) = Rq$. Todėl $\xi_U(q) = \xi \times q$ pagal 10.2 teiginį, o $Dh^R = R$ ortogonali, taigi $Dh^{R-\mathsf{T}} = R$: pakeltas veikimas yra $(q,p) \mapsto (Rq, Rp)$ su generatoriumi $\xi_{\mathcal{M}}(q,p) = (\xi \times q,\ \xi \times p)$. Tada

$$J_\xi = p \cdot (\xi \times q) = \xi \cdot (q \times p), \qquad \text{todėl} \qquad J = \mathbf{L} = q \times p. \tag{10.7}$$

Taigi kai $|n| = 1$, stebinio $J_n = n \cdot \mathbf{L}$ srautas yra sukimas $e^{s\hat{n}}$, taikomas kartu q ir p, prieš laikrodžio rodyklę apie n; 6.2 pavyzdyje tai matėme, kai $n = e_3$. Srautas pavaizduotas 10.1 pav.



10.1 pav.: Stebinio $J_n = n \cdot \mathbf{L}$ srautas, $|n| = 1$. Kairėje – q ir p pernešami *vienu* sukimu apie n, kiekvienas savo apskritimu, todėl jų ilgiai ir tarpusavio kampas nekinta. Dešinėje – $\mathbf{L}$ yra vektorius (5.14 teiginys), todėl sukasi kartu: $\mathbf{L}(s) = e^{s\hat{n}}\mathbf{L}(0)$. Komponentė $n \cdot \mathbf{L}$ – pats generatorius – pastovi; likusi $\mathbf{L}$ dalis sukasi, nebent $\mathbf{L}$ lygiagretus n.

10.3 Neter teorema grupėms

Teorema 10.9 (Neter teorema grupėms · *įrodyta; (ii)⇒(i) remiasi T1 (cituojama), pagal 6.9 teoremą*)**.** *Tegul G simplektiškai veikia $\mathcal{M}$ su impulso atvaizdavimu J, $H \in C^\infty(\mathcal{M})$, ir tarkime, kad kiekvienas G elementas yra eksponentė e^ξ, $\xi \in \mathfrak{g}$. Šie teiginiai lygiaverčiai:*

(i) $\{J_\xi, H\} = 0$ *kiekvienam* $\xi \in \mathfrak{g}$*;*

(ii) kiekviena J komponentė tvari H sraute;

(iii) H yra G-invariantus: $H \circ \Phi_g = H$ kiekvienam $g \in G$.

Tada kiekvienas H judėjimas lieka vienoje lygio aibėje $J^{-1}(\mu)$.

Įrodymas. (i)⇔(ii) yra 6.9 teorema, pritaikyta kiekvienai komponentei J_ξ. *Fiksuotam* ξ tos pačios teoremos (i)⇔(iii) sako, kad $\{J_\xi, H\} = 0$ galioja tada ir tik tada, kai H invariantus $\varphi_s^{J_\xi} = \Phi_{e^{s\xi}}$ atžvilgiu (10.4 lema) visiems s. Pagal G prielaidą kiekvienas Φ_g yra toks atvaizdavimas su $s = 1$, todėl invariantiškumas jų visų atžvilgiu yra invariantiškumas visos G atžvilgiu; atvirkščiai, (iii) apima kiekvieną iš jų. Galiausiai J pastovus kiekviename judėjime, todėl judėjimas lieka lygio aibėje, einančioje per pradinę būseną. ∎

Prielaida galioja abiem šios paskaitos grupėms. Poslinkis per b yra $\exp\left(\begin{smallmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} I & b \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, nes matricos kvadratas nulinis. Kiekvienas sukimas yra $e^{s\hat{n}}$ pagal Oilerio ašies teoremą (10.2 teiginys). Taigi 10.8 pavyzdžio sukimams: *H invariantus visų sukimų atžvilgiu tada ir tik tada, kai visos trys* $\mathbf{L}$ *komponentės tvarios.* Centrinė jėga $H = |p|^2/2m + V(|q|)$ invarianti, nes $|Rq| = |q|$ ir $|Rp| = |p|$.

10.4 Cikliniai kintamieji

Paprasčiausias tvariojo dydžio taikymas – impulsas, kurio koordinatės nėra hamiltoniane H. Rašykime $x = (q_1, q', p_1, p')$, kur $q' = (q_2, \dots, q_n)$, $p' = (p_2, \dots, p_n)$, ir tegul $\mathcal{M} = S \times \mathcal{M}'$, kur q_1 kinta visoje $S = \mathbb{R}$ (arba apskritime $S = S^1$, jei q_1 yra kampas), o (q', p_1, p') – atviroje aibėje $\mathcal{M}'$. Sandaugos pavidalas svarbus: jis leidžia q_1 poslinkiams veikti visoje $\mathcal{M}$.

Teorema 10.10 (Redukcija pagal ciklinį kintamąjį)**.** *Tarkime, kad $H = H(q', p_1, p')$ nepriklauso nuo q_1. Kiekviename judėjime:*

1. *p_1 pastovus, tarkime, $p_1 = \ell$;*
2. *$(q'(t), p'(t))$ tenkina* redukuoto hamiltoniano *$H_\ell(q', p') = H(q', \ell, p')$ Hamiltono lygtis su $n-1$ laisvės laipsnių;*
3. *q_1 atgaunama viena kvadratūra (*rekonstrukcija*):*

$$q_1(t) = q_1(0) + \int_0^t \frac{\partial H}{\partial p_1}\big(q'(s), \ell, p'(s)\big)\,\mathrm{d}s. \tag{10.8}$$

Įrodymas. Turime $\dot{p}_1 = -\partial H/\partial q_1 = 0$. Įrašius $p_1 = \ell$, lygtys $\dot{q}_i = \partial H/\partial p_i$ ir $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q_i$, kai $i \geq 2$, yra H_ℓ lygtys, nes $p_1 = \ell$ įstatymas komutuoja su diferencijavimu pagal q_i, p_i, kai $i \geq 2$. Jos nebepriklauso nuo q_1. Likusios lygties $\dot{q}_1 = \partial H/\partial p_1$ dešinioji pusė dabar yra žinoma t funkcija. Integruodami gauname rekonstrukcijos formulę. ∎

Redukcija turi du žingsnius.

- *Lygio aibė.* Judėjimas lieka aibėje $\{p_1 = \ell\}$, kurios dimensija $2n-1$.

- *Faktorizavimas.* Simetrija – q_1 poslinkis – yra paties tvariojo dydžio srautas: $X_{p_1} = \partial/\partial q_1$. Kalbant §10.2 terminais, p_1 yra poslinkių impulso atvaizdavimas – pakėlimas (10.6) su $\xi_U = e_1$. Jo srautas perneša taškus *išilgai* lygio aibės, o redukuoti kintamieji (q', p') žymi jo orbitas. Pamiršti q_1 reiškia faktorizuoti pagal simetriją: dimensija $2n-2$.

Pavyzdys 10.11 (Centrinė jėga plokštumoje)**.** Nagrinėkime masės m dalelę pradurtoje plokštumoje su $H = |p|^2/2m + V(r)$, $V \in C^2(0,\infty)$. Polinės koordinatės (r,φ) yra taškinė transformacija, todėl jų pakėlimas kanoninis pagal 8.11 pavyzdžio taškinę transformaciją. Hamiltono lygtys išlaiko pavidalą su tuo pačiu H, užrašytu naujais kintamaisiais (8.12 teorema, kai F_2 nepriklauso nuo t, bet kuriame sektoriuje, kuriame φ vienareikšmis). Naujieji impulsai yra

$$p_r = p\cdot\frac{\partial q}{\partial r} = \frac{q\cdot p}{r}, \qquad p_\varphi = p\cdot\frac{\partial q}{\partial \varphi} = q_1p_2 - q_2p_1 = L_3, \qquad H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + V(r).$$

Kampas φ ciklinis, todėl $L_3 = \ell$ tvarus; (r, p_r) tenkina hamiltoniano

$$H_\ell(r,p_r) = \frac{p_r^2}{2m} + V_{\text{eff}}(r), \qquad V_{\text{eff}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + V(r), \tag{10.9}$$

Hamiltono lygtis, o (10.8) duoda $\dot\varphi = \ell/(mr^2)$. Keturios dimensijos virsta dviem.

Įstatyti reikia į hamiltonianą. Konstanta ℓ įstatoma į H, kur p_φ yra viena koordinačių. Jos negalima įstatyti į lagranžianą $\mathcal{L} = \frac12 m(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2) - V(r)$ per $\dot\varphi = \ell/(mr^2)$: taip gauname $\frac12 m\dot r^2 - \big(V - \ell^2/(2mr^2)\big)$, kurio išcentrinis narys turi netinkamą ženklą.

10.5 Redukuota centrinė jėga

Erdvėje simetrijų grupė yra SO(3). Tegul $\mathcal{M} = (\mathbb{R}^3\setminus 0)\times\mathbb{R}^3$ ir $H = |p|^2/2m + V(|q|)$, $V\in C^2(0,\infty)$. Sukimai veikia pakeltais atvaizdavimais $(q,p)\mapsto(Rq,Rp)$, H invariantus, todėl pagal 10.9 teoremą visos trys impulso atvaizdavimo $J = \mathbf{L} = q\times p$ komponentės tvarios. Fiksuokime reikšmę $\boldsymbol{\ell}\neq 0$ ir pažymėkime $\ell = |\boldsymbol{\ell}|$.

Šešios dimensijos, trys tvarios komponentės ir trimatė grupė: kodėl redukuota sistema neturi $6-3-3=0$ dimensijų? Sukimas R perkelia lygio aibę $\{\mathbf{L}=\boldsymbol{\ell}\}$ į $\{\mathbf{L}=R\boldsymbol{\ell}\}$, nes $Rq\times Rp = R(q\times p)$. Ją išsaugo tik sukimai apie $\boldsymbol{\ell}$, kurie sudaro vieną kryptį. Taigi $6-3-1=2$. Kita teorema nustato dvi redukuotas koordinates.

Teorema 10.12 (Redukuota centrinė jėga)**.** *Tegul judėjime $\mathbf{L}=\boldsymbol{\ell}\neq 0$. Pasirinkime ašis taip, kad $\boldsymbol{\ell} = \ell e_3$. Tada judėjimas vyksta plokštumoje $\{q_3 = p_3 = 0\}$, o jos polinėmis koordinatėmis $(r,\varphi,p_r,p_\varphi)$ turime $p_\varphi = \ell$ ir:*

1. *$(r(t), p_r(t))$ tenkina redukuoto hamiltoniano H_ℓ iš (10.9) Hamiltono lygtis su $\omega_\ell = \mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}p_r$;*
2. *azimutas atgaunamas iš $\dot\varphi = \ell/(mr^2)$.*

Įrodymas. Ašių sukimas yra pakelta taškinė transformacija, todėl kanoninis ir nekeičia H; taigi ašis galime pasirinkti taip. Kadangi q ir p statmeni $q\times p = \ell e_3$, judėjime $q_3 = p_3 = 0$ (3.16 teiginio plokštumas). Tokiuose taškuose $\partial H/\partial q_3 = V'(|q|)\,q_3/|q| = 0$ ir $\partial H/\partial p_3 = p_3/m = 0$, todėl likusios keturios Hamiltono lygtys yra 10.11 pavyzdžio plokštumos hamiltoniano lygtys su $p_\varphi = L_3 = \ell$. Likusią dalį duoda 10.10 teorema. ∎

Plokštumos $\omega = \mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}p_r + \mathrm{d}\varphi \wedge \mathrm{d}p_\varphi$ kiekvienai porai užrašo vieną orientuotą plotą (§6.5). Lygio aibėje koordinatė p_φ yra konstanta ℓ, todėl lieka tik plotas (r, p_r) plokštumoje, t.y. $\omega_\ell = \mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}p_r$. Tai pamiršta tiksliai simetrijos kryptį $\partial/\partial\varphi$.

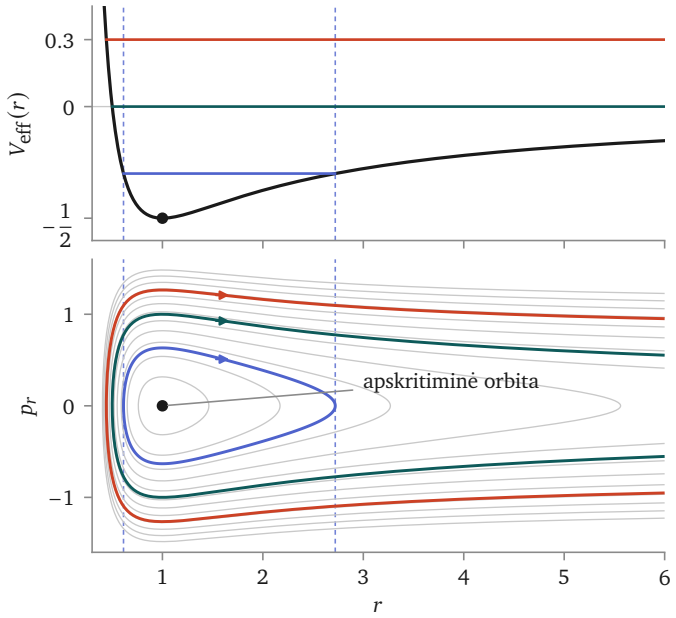
Redukuota sistema turi vieną laisvės laipsnį, todėl taikomas pirmosios paskaitos (1) metodas: nubraižome V_{eff} ir skaitome fazinį portretą (§1.4). Narys $\ell^2/2mr^2$ yra išcentrinis barjeras. Neišsigimęs V_{eff} minimumas r_0 yra redukuoto portreto centras: redukuotos sistemos pusiausvyra ir apskritiminė orbita erdvėje. Uždara redukuota kreivė yra judėjimas, kurio atstumas svyruoja tarp dviejų posūkio taškų, o $\dot\varphi = \ell/mr^2 > 0$ suka jį apie centrą.

10.6 Keplerio uždavinys: orbitos ir paslėpta simetrija

Imkime $V = -k/r$, kai $k > 0$. Efektyvusis potencialas $V_{\text{eff}} = \ell^2/2mr^2 - k/r$ turi vieną kritinį tašką – neišsigimusį minimumą:

$$r_0 = \frac{\ell^2}{mk}, \qquad V_{\text{eff}}(r_0) = -\frac{mk^2}{2\ell^2}, \qquad V''_{\text{eff}}(r_0) = \frac{m^3k^4}{\ell^6} > 0.$$

Portretas 10.2 pav. duoda šiuos judėjimus. Lygis $E = V_{\text{eff}}(r_0)$ yra apskritiminė orbita; kai $V_{\text{eff}}(r_0) < E < 0$, redukuota orbita yra uždara kreivė tarp dviejų posūkio taškų $r_- < r_+$, periodinė pagal 1.13 teiginį; kai $E \geq 0$, dalelė nutolsta į $r = \infty$.



10.2 pav.: Redukuotas Keplerio uždavinys ($m = k = \ell = 1$). Viršuje – V_{eff} su lygiais $E = -0.3$ (mėlynas; brūkšninės linijos nuleidžia jo posūkio taškus $1/(1 \pm \sqrt{0.4})$ žemyn), $E = 0$ ir $E = 0.3$. Apačioje – redukuotas portretas; taškas yra apskritiminė orbita.

Redukuotas judėjimas periodinis, tačiau orbita erdvėje nebūtinai užsidaro: per vieną radialinį periodą azimutas padidėja kampu, kuris bendram V priklauso nuo E ir ℓ. Jei jis nėra racionalus 2π kartotinis, orbita niekada neužsidaro. Visos Keplerio aprėžtos orbitos (kaip visur, su $\ell \neq 0$) užsidaro. Priežastis – dar vienas tvarusis dydis. Jį užrašysime ir patikrinsime, bet neišvesime.

Rungės–Lenco vektorius

Keplerio *Laplaso–Rungės–Lenco vektorius* yra

$$\mathbf{A} = p \times \mathbf{L} - mk\,\frac{q}{|q|}. \tag{10.10}$$

Teiginys 10.13 (Rungės–Lenco vektorius). *Vektorius* $\mathbf{A}$ *tvarus ir* $\mathbf{A} \cdot \mathbf{L} = 0$.

Įrodymas. Pagal 5.11 teiginį pakanka parodyti, kad $\mathbf{A}$ pastovus kiekviename judėjime. Jame $\dot q = p/m$, $\dot p = -kq/|q|^3$ ir $\dot{\mathbf{L}} = 0$. Kai $r = |q|$,

$$\dot p \times \mathbf{L} = -\frac{k}{r^3}\, q \times (q \times p) = \frac{k}{r}\, p - \frac{k\,(q \cdot p)}{r^3}\, q = mk\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{q}{r},$$

todėl $\dot{\mathbf{A}} = 0$. Toliau $p \times \mathbf{L}$ ir q statmeni $\mathbf{L} = q \times p$. ∎

Teiginys 10.14 (Keplerio orbitos). *Tegul* $V = -k/r$, *o judėjime* $\mathbf{L} \neq 0$; *ašys ir polinės koordinatės – kaip 10.12 teoremoje. Tada*

$$r = \frac{\ell^2}{mk + |\mathbf{A}|\cos(\varphi - \varphi_{\mathbf{A}})}, \tag{10.11}$$

čia, jei $\mathbf{A} \neq 0$, $\varphi_{\mathbf{A}}$ *yra* $\mathbf{A}$ *kryptis orbitos plokštumoje (jei* $\mathbf{A} = 0$, *kosinuso narys lygus nuliui ir tinka bet kuris kampas). Jei dar* $E < 0$, *tai* $|\mathbf{A}| < mk$: *orbita yra elipsė, kurios vienas židinys yra taške* 0, *o ekscentricitetas* $|\mathbf{A}|\,/mk$ *(apskritimas, kai* $\mathbf{A} = 0$*).*

Įrodymas. Vektorius $\mathbf{A}$ pastovus ir $\mathbf{A} \cdot \mathbf{L} = 0$ (10.13 teiginys), todėl $\mathbf{A}$ yra fiksuotas vektorius orbitos plokštumoje. Pagal mišriosios sandaugos ciklišką

$$\mathbf{A} \cdot q = q \cdot (p \times \mathbf{L}) - mk\,|q| = \mathbf{L} \cdot (q \times p) - mkr = \ell^2 - mkr.$$

Kairioji pusė lygi $|\mathbf{A}|\, r\cos(\varphi - \varphi_{\mathbf{A}})$ (su bet kuriuo $\varphi_{\mathbf{A}}$, jei $\mathbf{A} = 0$), todėl $r\big(mk + |\mathbf{A}|\cos(\varphi - \varphi_{\mathbf{A}})\big) = \ell^2 > 0$, iš kur gauname (10.11); skliaustai teigiami kiekvienam judėjimo pasiekiamam azimutui.

Tegul $E < 0$. Pagal redukuotą portretą $r(t)$ lieka intervale $[r_-, r_+] \subset (0, \infty)$ (apskritimui $r_\pm = r_0$), todėl $\dot\varphi = \ell/mr^2 \geq \ell/mr_+^2 > 0$, o φ įgyja visas reikšmes. Taigi skliaustai teigiami kiekvienam φ, todėl privalo galioti $|\mathbf{A}| < mk$, o (10.11) yra nurodytos elipsės polinė lygtis. ∎

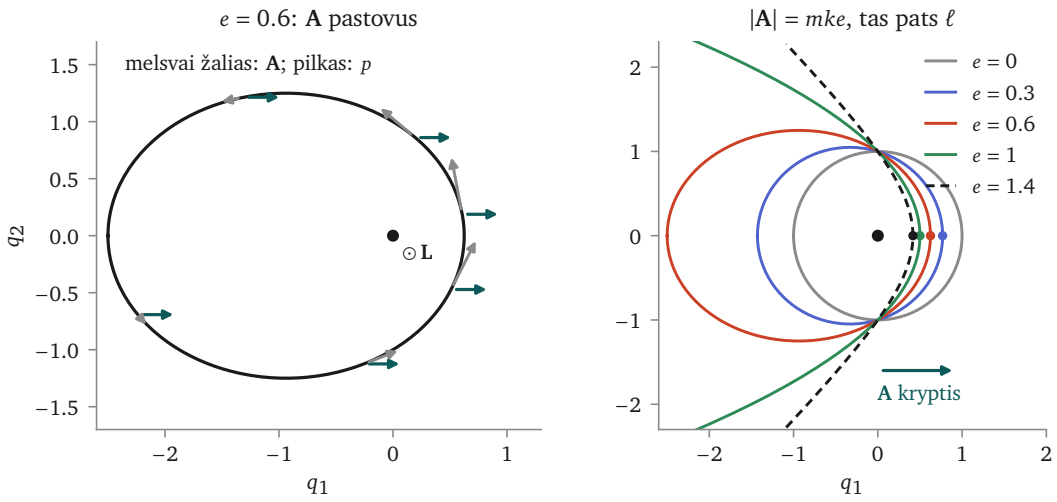
Taigi aprėžta Keplerio orbita yra elipsė, apeinama vieną kartą per kiekvieną φ apsisukimą: ji užsidaro. Jei tai ne apskritimas $\mathbf{A} = 0$, $\mathbf{A}$ nukreiptas į pericentrą, kur r mažiausias (10.3 pav.).

Rungės–Lenco vektorius negeneruoja taškinės simetrijos

Ar $\mathbf{A}$ gali būti padėčių simetrijos krūvis? Jo priklausomybė nuo impulso tokią galimybę atmeta.

Teiginys 10.15 (Simetrija nėra taškinė). *Jokia* $\mathbf{A}$ *komponentė konstantos tikslumu nėra nei 3.14 teoremos Neter krūvis* $p \cdot \xi(q,t) - G(q,t)$, *nei pakelto veikimo impulso atvaizdavimas* $p \cdot \xi_U(q)$ *(10.6 teorema).*

Įrodymas. Šie dydžiai afininiai p atžvilgiu, o $A_x = q_x(p_y^2 + p_z^2) - p_x(q_y p_y + q_z p_z) - mkq_x/|q|$ kvadratinis p atžvilgiu. Pagal tą pačią formulę su perstatytomis ašimis tokie pat yra A_y ir A_z. ∎



10.3 pav.: Keplerio orbitos, $m = k = |\mathbf{L}| = 1$, $\mathbf{L}$ nukreiptas iš lapo. Kairėje – elipsėje p sukasi, o $\mathbf{A}$ (pavaizduotas šešiuose taškuose) nekinta. Dešinėje – orbitos su tuo pačiu $|\mathbf{L}|$: apskritimas $e = 0$, kuriam $\mathbf{A} = 0$, ir orbitos, kurių $\mathbf{A}$ turi bendrą kryptį į pericentrą (taškai). Čia $e = |\mathbf{A}|\,/mk$, o orbitos, kurioms $e \geq 1$, turi $E \geq 0$ ir yra neaprėžtos.

Vis dėlto $\{A_a, H\} = 0$, todėl pagal Neter abipusiškumą (6.9 teorema) *H invariantus kiekvienos A_a srauto atžvilgiu*. Šis srautas yra H simetrija, kurios nesukelia konfigūracijų erdvės taškinė transformacija.

Santrauka.

- *Simetrija ir impulsas:* matricų grupės simplektinis veikimas, jo generatoriai (10.4 lema) ir impulso atvaizdavimas (10.5 apibrėžimas). Pakeltam veikimui $J_\xi = p \cdot \xi_U(q)$ (10.6 teorema), o sukimams $J = \mathbf{L} = q \times p$ (10.8 pavyzdys). Invariantus H išsaugo kiekvieną J komponentę (10.9 teorema).
- *Redukcija:* ciklinis kintamasis pašalina vieną laisvės laipsnį (10.10 teorema), o centrinė jėga su $\mathbf{L} \neq 0$ redukuojama iki judėjimo potenciale V_{eff} (10.12 teorema).
- *Keplerio uždavinys:* vektorius $\mathbf{A}$ uždaro kiekvieną aprėžtą orbitą su $\mathbf{L} \neq 0$ (10.14 teiginys), nors jokia taškinė simetrija jo neduoda (10.15 teiginys).
- *Toliau:* standžiojo kūno simetrija taip pat yra sukimai. Visiškai pagal juos faktorizavę, gauname išsigimusį skliaustą; tokius skliaustus nagrinėsime vienuoliktojoje paskaitoje (11).

Literatūra

Marsden ir Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, §9.3 (veikimai, p. 309), §11.2 (impulso atvaizdavimo apibrėžimas, p. 367) ir 12.1.4 teorema (pakelti veikimai, p. 386); jų susitarimai sutampa su mūsų. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 5A priedas (pakėlimo formulė, p. 371), §8 (efektyvusis potencialas, p. 34) ir §15C (ciklinės koordinatės, p. 67); jo ω yra $\mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q$, čia šio dydžio nenaudojame. Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, p. 96: orbita iš Rungės–Lenco vektoriaus.